



CONTEXT DEL JOC

En un antic regne oblidat, es diu que existeix un objecte de poder absolut: l'anell d'or. Només aquells capaços de comprendre i superar les seves proves podran reclamar-lo.

Però el camí cap a aquest tresor no és directe. L'anell d'or està protegit per un antic sistema de jerarquies, dissenyat per posar a prova la paciència, l'estratègia i la capacitat de planificació de qui el persegueix.

El primer pas consisteix a reunir els sis anells de bronze, dispersos i aparentment accessibles, però que amaguen les primeres claus del sistema. Només quan tots ells han estat recuperats s'obre la possibilitat d'accedir als tres anells de plata, més escassos i protegits.

Finalment, només aquells que han aconseguit tots els anells de plata podran aspirar a desbloquejar l'anell d'or, que roman inaccessible mentre no es compleixin totes les condicions anteriors.

EL LABERINT DE L'ANEL·L D'OR

Haureu de plantejar una primera versió per un únic jugador.

CONFIGURACIÓ DEL TAULER

En un tauler de 12 x 12 el joc distribuirà aleatòriament:

- **Anells:** 6 de bronze, 3 de plata i 1 d'or
- **Barreres:** formades per caselles consecutives (sense solapament) amb orientació vertical, horitzontal o diagonal:

- 1 barrera de 5 caselles
 - 1 barrera de 4 caselles
 - 3 barreres de 3 caselles
- **Posició inicial del jugador:** en qualsevol casella lliure

RESTRICCIONS JERÀRQUIQUES

Els anells defineixen una estructura jeràrquica estricta:

- Els anells de plata només poden ser recollits si el jugador ha obtingut tots els anells de bronze.
- L'anell d'or només pot ser recollit si prèviament s'han obtingut tots els anells de plata.

MOVIMENTS POSSIBLES

En cada pas, el jugador pot moure's a una casella adjacent sempre que:

- La casella no estigui ocupada per una barrera
- Contingui un anell accessible segons la jerarquia

PUNTUACIÓ

Cada moviment té UN cost unitari que s'haurà de reflectir a un comptador.

També es mostrarà un marcador amb el cost mínim d'aconseguir l'anell d'or des de la posició inicial.

El jugador perdrà si supera en 5 punts el cost mínim.

MODES DE SUPORT

HINT MODE: s'implementarà un botó que indicarà al jugador quin és el millor moviment següent segons una estratègia informada

GOD MODE: s'implementarà un botó que mostrarà al jugador el camí mínim des de la posició actual fins aconseguir l'anell d'or

JOC DE CARTES

Haureu de dissenyar una segona versió per dos jugadors (humà vs màquina), cadascun d'ells amb una baralla de cartes barrejades composta per:

- 1 carta amb l'anell d'or
- 3 cartes amb l'anell de plata
- 6 cartes amb l'anell de bronze



Els jugadors actuaran per torns. A cadascun d'ells hauran de descobrir una de les seves cartes i decidir:

- Alliberar la carta descoberta si correspon a la d'una jerarquia possible
- Reservar la carta
- Alliberar la carta reservada si correspon a la d'una jerarquia possible
- Retornar-la a la baralla i barrejar
- Bloquejar un torn a l'oponent

Guanya el jugador que primer aconsegueix alliberar la carta de l'anell d'or.

ENUNCIAT

Haureu de desenvolupar en grups de dues persones la implementació de les dues versions del joc.

ENTREGABLE

El lliurament haurà d'incloure:

MEMÒRIA

Document breu on s'expliqui:

EL LABERINT DE L'ANELL D'OR

- **Heurística:**
 - Descripció
 - És òptima?
- **Justificació de l'algorisme de Cerca Informada utilitzat**

JOC DE CARTES

- **Descripció de la funció d'utilitat**
- **Justificació de l'algorisme Adversarial Search implementat**

CODI FONT

- **Scripts de Python:** codi net i comentat
- **Instruccions de configuració:** comandes de Conda o pip install que calen, o un arxiu requirements.txt.
- **És obligatori adjuntar els prompts d'IA Generativa utilitzats per l'elaboració de l'entrega**

CONCLUSIONS

- **Quins problemes tècnics o conceptuals heu trobat?**
- **Com heu solucionat aquests reptes?**
- **Què milloraríeu amb més temps?**

DATES D'ENTREGA GRUPAL

- **Grup 102:** 22 de Maig
- **Grup 101:** 26 de Maig
- **Grup 201:** 28 de Maig

CRITERIS D'AVUACIÓ

- Originalitat de la solució
- Grau de refinament i de detall de la implementació
- Argumentació de les respostes
- Cadascun dels apartats haurà de reflectir que hi ha hagut un treball previ de reflexió individual i debat entre els membres de l'equip

DOCUMENTACIÓ

- <https://pypi.org/project/aima/>
- <https://github.com/aimacode>